



打造你的 AI 雙人小隊

不用寫程式，學會當 AI 團隊的老闆

通識課學生手冊 | 學生講義 + 安裝設定指南 + 給 AI 的指令包

國立東華大學 洄瀾學院通識教育中心 | 洄瀾鏡像團隊 出品

學生講義 | 打造你的 AI 雙人小隊

這堂課，你不用會寫程式。你要學的是一件更厲害的事：**怎麼當一個 AI 小隊的小隊長**。
上完課，你的電腦裡會住著兩個會自己分工、互相交接、一起把事情做完的 AI 夥伴。

一、先聽一個故事

有一位東華大學的老師，養了一組 AI 夥伴，他幫它們取了花蓮溪流的名字：

- **洄瀾**——組長，負責想清楚要做什麼、分配工作、最後把關。
- **立霧**——隊員，手很快，擅長畫圖、上網查資料。
- **秀姑巒**——隊員，擅長同時開很多分身、把大任務拆成小塊一起做。

奇妙的地方是：**這三個 AI 從來不直接講話**。

它們共用**同一個資料夾**。組長把今天要做的事寫成一張紙條，放進一個叫 **inbox**（收件匣）的格子；隊員打開資料夾看到紙條，做完之後把成品放進 **outbox**（寄件匣），再留一行字：「我做完了，這裡要注意。」組長回來收，檢查好，交給老師。

聽起來像不像一間小公司？對——**這就是你這堂課要親手打造的東西，只是縮小成兩個人**。

二、你會做出什麼？（成品長這樣）

你會在自己的電腦上養出**兩個 AI 夥伴**：

角色	跑在哪個 AI 上	工作	名字（範例）
領隊	OpenAI Codex	聽你下指令、想計畫、把任務分給隊員、最後檢查（還會「電腦操作」當你的雙手——進階玩法）	例如「 洄瀾 」
隊員	Google Antigravity（ agy ）	接任務、實際動手做、把成品交回去	例如「 太魯閣 」

它們透過一個**共用資料夾**互相傳紙條，你只要對**領隊**說一句話，就能看著兩個 AI 自己把事情接力完成。

這兩個夥伴是你的——名字、個性、專長你自己設計。設定時 AI 會一題一題訪問你（要叫什麼、什麼個性、想拿來做什麼），你自己決定；懶得想就答「都好」，用預設名：領隊**洄**

瀾、隊員太魯閣（都是花蓮的名字——洄瀾是花蓮的古名、太魯閣是那座有名的峽谷；領隊借用老師團隊那位統籌者洄瀾的名字）。名字也可以換成你家鄉的河、山、海，或任何你喜歡的——有名字、有個性，它才像一個「夥伴」，不是一個冷冰冰的工具。

三、它們到底怎麼「對話」？（最重要的觀念）

很多人以為「讓兩個 AI 合作」要很高深的技術。其實核心觀念簡單到不可思議：

它們不直接對話，而是共用一個資料夾、互相留紙條。

想像一間辦公室裡有三個格子：

共用資料夾

 inbox（收件匣）	← 領隊把「要做的任務」放這
 outbox（寄件匣）	← 隊員把「做好的成品」放這
 shared（共用區）	← 兩個人都會看的長期資料

流程就像接力賽：

1. 你（小隊長）對領隊說：「幫我把這次花蓮小旅行排成三天兩夜行程。」
2. 領隊想一下，把任務寫成紙條丟進 **inbox**，然後跟你說：「派好了，去叫隊員開工吧。」
3. 你轉頭叫隊員：他看到紙條，動手查、整理，把成品放進 **outbox**，跟你說：「做好了，請你回去叫領隊檢查。」
4. 你回去叫領隊收成品、檢查、潤飾，交給你。

你就像一個小隊長，在兩個夥伴之間傳遞棒子——這樣整個團隊你看得到、也指揮得到。

想更省事？也可以叫領隊用「**全自動模式**」：它自己叫隊員、自己收尾，你只跟領隊講話就好。**手動接力**（你親自傳棒）和**全自動**兩種玩法課堂都會教，你自己選。

這就是「多代理人協作」(multi-agent collaboration)——2026 年最重要的 AI 技能之一。

四、那一份「團隊公約」是靈魂

兩個 AI 怎麼知道自己是誰、該做什麼、紙條放哪裡？

靠資料夾裡一份叫 **AGENTS.md** 的文字檔——可以把它想成團隊的「員工守則」。每個 AI 一開機，第一件事就是讀這份守則，於是它就知道：

- 我是領隊還是隊員？
- 我的個性、講話風格是什麼？
- 任務紙條放哪個格子、成品放哪個格子？
- 交接的時候要留什麼話？

你不用從零寫這份守則——本教材的 **範本團隊/** 資料夾裡已經幫你準備好範本，你只要**改名字、改個性**就能用。

五、你在這堂課真正學到的東西

你以為你在「裝軟體」，其實你在練三個未來很值錢的能力：

1. **把一件大事拆成小任務**——這是管理的本質。
2. **把需求講清楚**——AI 做得好不好，七成看你問得清不清楚。
3. **指揮一個團隊、檢查成果**——你是小隊長，不是工人。

寫程式會被 AI 取代，但「**會指揮 AI 的人**」不會。這堂課練的就是後者。

六、接下來

➡ 打開 **02_安裝設定指南.md**，跟著一步一步把你的雙人小隊裝起來。

全程免費、有中文、不用寫一行程式。

卡關了？打開 **04_給AI的指令包.md**，把裡面的字整段複製、貼給 AI，請它自己幫你修。

【洄瀾草稿】請 Ted 讀過再發給學生。

安裝設定指南 | 把你的 AI 雙人小隊裝起來

給東華大學通識課的同學。**不用寫程式**，而且這版以**桌面 app（滑鼠操作）為主**——像平常用 app 一樣點一點就好。

精神：**能交給 AI 做的就交給 AI 做**（設定資料夾、甚至幫你設計角色）。你只負責「登入自己的帳號」和「下指令」。

全程約 **20—30 分鐘**。桌面步驟經隊員/領隊查官方文件確認過。

最快的開始方式：讓 AI 讀這份指南、帶你裝

- **方式一（最省事）：讓 AI 讀整包教材、手把手帶你。**

把這門課的 GitHub 網址（老師會給）或這個資料夾交給你手邊任何一個 AI，跟它說：

「請讀這個 repo 裡的 **02_安裝設定指南.md** 和 **AGENTS.md**，一步一步幫我把『AI 雙人小隊』裝起來。需要我登入帳號或做決定時，停下來問我。全程繁體中文台灣用語。」

注意：網頁版 AI（ChatGPT / Gemini）沒有手、不能直接操作你的電腦，它會當「導航」，把該按的、該貼的告訴你，你照著點就好。

- **方式二：自己照下面步驟做。**

核心觀念：一個「專案資料夾」，兩個夥伴都開它

你的小隊住在一個資料夾裡——這就是你的「**專案資料夾**」。

領隊和隊員都要打開「**同一個這個資料夾**」，才傳得到紙條、才合作得起來。**全班最常卡的就是兩邊開到不同資料夾。**

如何建立與使用「我的小队」資料夾：

1. **下載教材**：執行 `gh repo clone cwstedctw/ai-agent-team-course` 將整個教材下載下來（這會自動生出一個 `ai-agent-team-course` 的資料夾）。
2. **複製並建立個人小队**：進到剛才下載的資料夾中，找到 **範本團隊** 資料夾。請將它整包複製（或拖曳）到你的桌面或常用工作區，並將複製出來的資料夾重命名為 **我的小队**（中文名字超好認！）。

3. 開啟同一個資料夾：接下來，請讓 Codex 和 Antigravity 都直接開啟這個 我的小队 資料夾。

Part A：先請領隊就位（Codex app）

這門課裡 Codex 是領隊洄瀾——它會「電腦操作（Computer Use）」，能當你的雙手，所以讓它先就位、帶起整個小队。

1. 裝 Codex app（官方桌面版），打開後用你自己的 ChatGPT 帳號登入（登入你自己來）。
2. 點 Select a project / 選擇專案資料夾，用滑鼠選你剛剛建立的 我的小队 資料夾。

⚠ Windows 學生防呆必看小提醒：

在 Windows 點「Select a project」時，彈出的是「選擇資料夾」視窗。這個模式下，Windows 只會顯示資料夾，把所有「檔案」（如 AGENTS.md）故意藏起來。

這非常正常！別擔心檔案不見，只要確認選中的是 我的小队，直接點右下角的「選擇資料夾」即可！

3. 確認畫面顯示 Local（代表在你這台電腦的資料夾裡工作）。
4. 對它說一句：請先讀這個資料夾的 AGENTS.md，告訴我你的身分。 → 它會自己讀到 AGENTS.md、認出自己是領隊洄瀾，並印出專案資料夾路徑。

🔧 進階（會用終端機的人才需要）：也可以用 CLI——在 我的小队 資料夾裡跑 codex。一般同學用桌面 app 就好。

Part B：讓領隊設計你的小队

在 Codex（領隊洄瀾）裡，貼這句（複製 04 咒語 2），它會一題一題問你（名字、個性、想做什麼），幫你寫好 AGENTS.md 與人格檔，並把專案資料夾路徑印出來。

懶得想就每題答「都好」，用預設：領隊洄瀾、隊員太魯閣。

把「設計小队」交給領隊問你，就是「讓 AI 幫你設定」的精神。

Part C：讓隊員就位（Antigravity 桌面版 開「同一個」專案資料夾）

這門課裡 **Antigravity** 是隊員太魯閣。

1. 裝 **Antigravity 桌面版**：到 <https://antigravity.google/download> 下載安裝（認明**桌面版**，不是開發者 IDE 版）。
2. 打開它，點「**用 Google 帳號登入**」（免費 Google 帳號就行，登入你自己來）。
3. 在 Antigravity 裡**打開剛剛那個一模一樣的專案資料夾**（領隊在 Part A 印出來的 **我的小队**）。
4. 對它說一句：**請先讀這個資料夾的 AGENTS.md，告訴我你的身分。** → 它會認出自己是**隊員太魯閣**。

 進階：也可用 CLI——在 **我的小队** 資料夾裡跑 `agy --add-dir .`。

Part D：開工！選一種模式，下第一個任務

你是**小队長**。開工前，先跟領隊講要用哪種模式：

模式一：手動接力（預設，看得見每一棒）

1. 跟領隊（Codex）說：**這次用手動模式。幫我做一份花蓮一日遊景點清單，三個點各一句。拆好任務寫進 inbox 後叫我去請隊員。**
2. 領隊把任務寫進 **inbox**，叫你去找隊員。
3. 你切到 **Antigravity（隊員）**：**看 inbox 接任務、做完放 outbox、叫我回去找領隊。**
4. 你回到 **Codex（領隊）**：**收 outbox、檢查、給我總結。**

 你剛當了一次小队長，親手指揮兩個 AI 接力完成一件事——全程只動嘴、沒寫半行程式。

模式二：全自動（省事）

跟領隊說：**這次用自動模式，幫我把整件事跑完、檢查好、直接回報我。**

模式三（進階示範）：領隊用 Computer Use 自己跑完手動接力

領隊 (Codex) 能用「**電腦操作 (Computer Use)**」當你的雙手——自己切到隊員 Antigravity 的視窗、貼指令、再回收檢查，把手動接力**自動演一遍**給你看。做法見 04 咒語 9。

⚠ 需要較新的 Windows / Mac；執行時它會接管你的滑鼠鍵盤、佔住前景（你會看著它自己動）。**不是每台機器都跑得動，當示範用，不是基本盤。**

兩三種都玩一次，感受差別：**手動 = 你掌控、看得見；自動 = 快、交給 AI；Computer Use = 看 AI 替你動手。** 這就是「要不要讓人插手」——AI 時代最重要的判斷之一。

常見卡關

症狀	多半是	解法
隊員看不到領隊放的紙條	兩個 app 開到 不同資料夾	各自叫 AI「印出你現在的專案資料夾完整路徑」，兩邊對到一模一樣
Codex（領隊）登入失敗	校園網路（proxy）或選錯帳號	換個網路再試；登入頁選你自己的 ChatGPT 帳號；被用量限制就換帳號或找老師
領隊在手動模式自己跑去 做隊員的活	沒講清楚模式	開工第一句明講「用手動模式，寫完 inbox 就停、叫我去找隊員」
Computer Use 跑不動	機器較舊或系統不支援	沒關係，它本來就是進階示範；改用模式一手動接力即可

還是卡？打開 04_給AI的指令包.md，把對應咒語整段貼給 AI，請它幫你診斷。

📌 給 AI 與老師看的技術備註（學生可跳過）

這段給「幫忙設定的 AI」和老師看——把會影響順不順的細節一次講清。學生不必懂。

角色與環境

- 領隊洄瀾 = **Codex（跑在 codex）**；隊員太魯閣 = **Antigravity（跑在 agy）**。桌面為主：領隊用 Codex app「Select a project」開專案資料夾、隊員用 Antigravity 桌面版開**同一個**資料夾。CLI 是進階/備援。
- 兩個 agent **不直接對話**，靠專案資料夾的 **workspace/inbox**、**outbox**、**shared** 傳檔；**兩邊必須是同一個專案資料夾**。
- 三種模式：手動接力（預設，agent 不互相直呼、棒子交回小隊長）、全自動、Computer Use 示範（進階）。

安裝與帳號

- 領隊 Codex：官方桌面 app + VS Code/Cursor/Windsurf 擴充 (app、ide)，會在動工前讀 `AGENTS.md` (agents-md)。用 ChatGPT 帳號登入 (各方案含免費都能用、只差用量)；校園 proxy 攔 TLS 可能讓 OAuth 失敗，課前在教室網路試一次。CLI 進階：Windows `irm https://chatgpt.com/codex/install.ps1 | iex`、Mac `curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh`。
- 隊員 Antigravity：桌面版 (<https://antigravity.google/download>)，任何 Google 帳號 (含免費) 登入。CLI 進階：Windows `irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex`、Mac `curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh | bash` (裝到使用者資料夾、免系統管理員)。
-  Windows 走 CLI 時：裝完任何 CLI 要把所有終端機關掉重開，PATH 才生效 (用桌面 app 不會遇到)。

Computer Use (模式三，進階)

- Codex app (v26.527 起) 在 Windows 可「看畫面、點按鈕、打字」操作桌面程式 (Computer Use 文件)。 Windows 上跑在**使用中的桌面、不能背景跑**，執行時接管前景滑鼠鍵盤；手機遠端管理那套要 Win11 build 26100 + NPU。**所以核心課程不依賴它，只當示範。**

AGENTS.md / 身分

- codex 與 agy 都讀專案根目錄的 `AGENTS.md`，開機自動認身分 (codex app 選那個資料夾、agy 桌面版開那個資料夾即可)。沒有用 `.agents/` 子資料夾。
- 保險起見可叫 agent 第一句報到時「印出專案資料夾完整路徑」，確認兩邊同一個。

已實測 (2026-05-30, Mac)：兩個 agent 透過 inbox/outbox 互傳紙條的整條鏈跑通 (角色對調前測的，機制相同)。

【洄瀾草稿】洄瀾統籌。請 Ted 在電腦教室實跑一遍 (尤其 Codex app 當領隊的「Select a project」、與 Computer Use 示範能否在教室機器跑) 再發給學生。

給 AI 的指令包 | 把事情交給 AI 做

用法：下面每段是一個「咒語」。**整段複製**，貼進你正在用的 AI（領隊洄瀾 = Codex、隊員太魯閣 = Antigravity，桌面 app 或終端機都行），按 Enter，請它幫你做。

咒語裡的「洄瀾 / 太魯閣」是預設名，你改過就跟著換。**你（學生） = 小隊長**。

咒語 1：報到 + 確認環境 + 印出專案資料夾路徑

貼給**領隊洄瀾**（Codex）。

你是領隊。請先讀這個資料夾的 AGENTS.md，跟我（小隊長）報到一句，把這個專案資料夾的完整路徑印出來給我（等一下隊員要開同一個資料夾），並確認你能讀寫 workspace/inbox、outbox、shared 三個格子。遇到要我登入帳號或做決定時，停下來告訴我。全程繁體中文台灣用語。

咒語 2：讓 AI 訪談我、設計我的小队 ★

貼給**領隊洄瀾**（Codex）。

我想設計一個我自己的 AI 雙人小队。請你「一題一題問我」，問完幫我把設定寫進這個專案資料夾的 AGENTS.md、領隊人格檔、隊員人格檔：

1. 領隊要叫什麼名字、什麼個性？
2. 隊員要叫什麼名字、什麼個性？
3. 我最想用這個小队做什麼（例如排旅遊行程、做報告、整理筆記）？

規則：跑在 codex 上的是領隊、跑在 agy 上的是隊員；兩人靠 workspace 底下的 inbox、outbox、shared 傳紙條；預設「手動接力」模式（可切「全自動」）；全程繁體中文、自然的台灣口語。

我若答「都好」，就用預設：領隊洄瀾、隊員太魯閣。先問我第一題。

咒語 3：幫我把專案資料夾從零建起來（沒拿到範本時）

請在目前這個資料夾裡，建立一個 AI 雙人小隊的骨架：

一份 AGENTS.md（寫明：跑在 codex 上的是領隊、跑在 agy 上的是隊員，兩人靠 workspace/inbox、outbox、shared 傳紙條；預設「手動接力」模式、可切「全自動」；全程台灣用語），一份領隊人格檔、一份隊員人格檔，以及 workspace/inbox、workspace/outbox、workspace/shared 三個資料夾。

建好後把這個資料夾的完整路徑印出來，並用白話告訴我每個檔案做什麼。繁體中文台灣用語。

咒語 4：報到 + 印出專案資料夾路徑（兩個 AI 各貼一次）

請先讀這個資料夾的 AGENTS.md，認出你是領隊還是隊員，跟我（小隊長）報到一句，並把這個專案資料夾的完整路徑印出來給我，讓我確認兩個 AI 對著同一個資料夾。

咒語 5：選模式 + 下第一個任務（給領隊 Codex）

這次用「手動接力」模式（你拆好任務寫進 workspace/inbox 後就停下來，叫我去請隊員開工，不要自己叫隊員）。任務：幫我做一份花蓮一日遊景點清單，三個點、每點一句，要好看清楚。請先把任務拆好寫進 workspace/inbox，再告訴我下一步去叫誰。全程繁體中文。

想省事？把第一行改成「這次用**全自動**模式（你自己把整件事跑完、檢查好、直接回報我）」。

咒語 6：叫隊員開工（手動接力模式時，貼給隊員 Antigravity）

你是隊員。請看 workspace/inbox 有沒有領隊派的任務；有的話照著做，做完把成品放 workspace/outbox 並留一行交接，然後叫我回去請領隊檢查。先回我一句你準備好了。

咒語 7：成品出來了，幫我檢查（給領隊 Codex）

隊員已經把成品放在 workspace/outbox 了。請你（領隊）打開來檢查：有沒有照需求做、哪裡可以更好，需要的話幫我潤飾，最後用三句話跟我總結。繁體中文。

咒語 8：兩邊對不上（隊員看不到領隊的紙條）

我想讓兩個 AI 用同一個專案資料夾協作，但隊員看不到領隊放的檔案。

請幫我診斷：把你現在的專案資料夾完整路徑印出來，

再告訴我怎麼確認另一邊是不是同一個資料夾、以及怎麼對齊。繁體中文、一步一步、像對長輩說話。

咒語 9：高階進階玩法——用 Computer Use 自動跑手動接力（演示手動模式自動化）★

貼給領隊洄瀾（Codex，支援 Computer Use / 電腦操作）。

這條咒語示範讓領隊扮演「學生的雙手」，在手動模式下自己切換視窗、貼指令並完成完整的手動接力驗收！

⚠️ 需要較新的 Windows / Mac；執行時會接管你的滑鼠鍵盤、佔住前景。當示範用，不是基本盤。

請用 Computer Use 幫我操作 Antigravity (隊員) 視窗，完成一次手動接力流程。

分工：

- 你 (領隊 Codex)：拆任務、寫派工紙條、最後檢查。
- 隊員 Antigravity：讀取派工紙條、完成成品、寫入 outbox。

任務主題：台北親子半日遊

流程：

1. 你先把任務拆好，寫入 workspace/inbox/task.md。
2. 你再用 Computer Use 操作 Antigravity 視窗，把以下指令貼進去並送出：
「請讀取 workspace/inbox/task.md，照任務完成成品，放進 workspace/outbox/，並留下 workspace/inbox/task.md」
3. 等 Antigravity 完成後，你讀取 workspace/outbox 的成品與 handoff.md。
4. 你檢查成品是否符合 workspace/inbox/task.md 的規格。
5. 你最後把審查結果回報給我。

交付格式：Markdown 表格

表格欄位包含：時間、地點、附近捷運站、活動內容、適合年齡、雨天備案、資料來源

輸出檔案：

- workspace/outbox/parent-child-halfday.md
- workspace/outbox/handoff.md

【洄瀾草稿】請 Ted 試貼幾條確認 codex / agy 都吃得動，再發給學生。特別感謝 Ted 提供「咒語 9」作為展示高階 Computer Use 點對點視窗串接的示範教材！